

ЧЕК-ЛИСТ

Вклады: сложные проценты и промежуточные операции

Математическое моделирование финансовых задач

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

28 июля 2026 г.



1. Главная идея банковского вклада

Вкладчик размещает некоторую сумму в банке. По окончании каждого расчётного периода банк начисляет процент на сумму, находившуюся на счёте к моменту начисления.

В рамках данного чек-листа предполагается, что:

- расчётный период равен одному году;
- проценты начисляются один раз в конце каждого года;
- дополнительные взносы и снятия выполняются **после начисления процентов**;
- процентная ставка в течение всего срока не изменяется.

Если на счёте находилось 100руб., а ставка равна 20%, то за год банк начислит

$$100 \cdot \frac{20}{100} = 20 \text{руб.}$$

После начисления процентов на счёте будет

$$100 + 20 = 120 \text{руб.}$$

1.1. Последовательность операций



2. Основные обозначения

Пусть:

- S_0 — первоначальная сумма вклада;
- S_k — сумма на счёте после завершения k -го года;
- $P\%$ — годовая процентная ставка;
- p — ставка, записанная в виде десятичной дроби;
- r — коэффициент увеличения суммы за один год;
- x_k — дополнительная операция после начисления процентов в k -м году.

Процентную ставку переводят в десятичную дробь:

$$p = \frac{P}{100}$$

Коэффициент ежегодного увеличения:

$$r = 1 + p = 1 + \frac{P}{100}$$

Например, при ставке 9%:

$$p = \frac{9}{100} = 0,09, \quad r = 1 + 0,09 = 1,09.$$

Не путайте величины:

$$P = 9, \quad p = 0,09, \quad r = 1,09.$$

3. Базовая таблица финансовой задачи

Для каждого года удобно заполнять четыре столбца:

Таблица 1: Структура математической модели вклада

Год	Сумма в начале года	Начисленные проценты	Дополнительная операция	Сумма в конце года
k	S_{k-1}	$S_{k-1}p$	x_k	$S_{k-1} + S_{k-1}p + x_k$

Так как

$$S_{k-1} + S_{k-1}p = S_{k-1}(1 + p) = S_{k-1}r,$$

получаем основную рекуррентную формулу:

$$S_k = S_{k-1}r + x_k$$

Знаки дополнительных операций:

$$x_k > 0 \iff \text{деньги внесли на счёт,}$$

$$x_k < 0 \iff \text{деньги сняли со счёта.}$$

Если после начисления процентов сняли 3000руб., то

$$x_k = -3000.$$

4. Вклад без дополнительных операций

Если деньги не вносят и не снимают, то

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

После первого года:

$$S_1 = S_0 r.$$

После второго года:

$$S_2 = S_1 r = S_0 r^2.$$

После третьего года:

$$S_3 = S_2 r = S_0 r^3.$$

Следовательно, после n лет:

$$S_n = S_0 r^n = S_0 \left(1 + \frac{P}{100}\right)^n$$

Это формула сложных процентов.

Проценты называются сложными, потому что каждый следующий процент начисляется не только на первоначальную сумму, но и на проценты, начисленные ранее.

4.1. Пример

На вклад положили 100руб. под 20% годовых на три года.

Здесь

$$r = 1 + \frac{20}{100} = 1,2.$$

Таблица 2: Изменение суммы вклада

Год	Начальная сумма	Проценты	Операция	Конечная сумма
1	100	20	0	120
2	120	24	0	144
3	144	28,8	0	172,8

Проверка по формуле:

$$S_3 = 100 \cdot 1,2^3 = 172,8 \text{руб.}$$

5. Дополнительные взносы и снятия

Если после каждого начисления процентов выполняется дополнительная операция, необходимо последовательно применять формулу

$$S_k = S_{k-1}r + x_k.$$

5.1. Пример с разными операциями

На счёт положили 100руб. под 20% годовых.

- после первого года внесли 10руб.;
- после второго года внесли 10руб.;
- после третьего года сняли 20руб..

Тогда:

$$S_1 = 100 \cdot 1,2 + 10 = 130;$$

$$S_2 = 130 \cdot 1,2 + 10 = 166;$$

$$S_3 = 166 \cdot 1,2 - 20 = 179,2.$$

Таблица 3: Вклад с промежуточными операциями

Год	Начальная сумма	Проценты	Операция	Конечная сумма
1	100	20	+10	130
2	130	26	+10	166
3	166	33,2	-20	179,2

6. Общая формула с промежуточными операциями

Пусть после первого года выполняется операция x_1 , после второго — x_2 , и так далее.

Тогда:

$$S_1 = S_0r + x_1,$$

$$S_2 = (S_0r + x_1)r + x_2 = S_0r^2 + x_1r + x_2,$$

$$S_3 = (S_0r^2 + x_1r + x_2)r + x_3 = S_0r^3 + x_1r^2 + x_2r + x_3.$$

После n лет:

$$S_n = S_0 r^n + x_1 r^{n-1} + x_2 r^{n-2} + \dots + x_{n-1} r + x_n$$

Степень коэффициента r показывает, сколько лет соответствующая сумма находилась на счёте после внесения.

- Первоначальная сумма S_0 работала все n лет, поэтому умножается на r^n .
- Сумма x_1 , внесённая после первого года, работала ещё $n - 1$ лет.
- Последняя сумма x_n вносится после последнего начисления и уже не приносит процентов.

7. Одинаковый взнос после каждого года

Если после каждого года вносится одна и та же сумма x , то

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = x.$$

Получаем:

$$S_n = S_0 r^n + x r^{n-1} + x r^{n-2} + \dots + x r + x.$$

Или

$$S_n = S_0 r^n + x (r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1).$$

Сумма в скобках является суммой геометрической прогрессии. При $r \neq 1$:

$$S_n = S_0 r^n + x \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Так как $r - 1 = p$, формулу также можно записать в виде

$$S_n = S_0 r^n + x \frac{r^n - 1}{p}.$$

Ограничение: делить на $r - 1$ можно только при $r \neq 1$, то есть при ненулевой процентной ставке.

Если $P = 0$, то $r = 1$, и сумма вычисляется отдельно:

$$S_n = S_0 + nx.$$

8. Через сколько лет вклад увеличится в несколько раз

Пусть требуется определить, через сколько лет вклад станет в k раз больше первоначального.

Без дополнительных операций:

$$S_n = S_0 r^n.$$

По условию:

$$S_n = k S_0.$$

Следовательно,

$$S_0 r^n = k S_0.$$

При $S_0 > 0$ можно разделить обе части на S_0 :

$$r^n = k.$$

Логарифмируем обе части:

$$\lg r^n = \lg k.$$

Используем свойство

$$\lg r^n = n \lg r.$$

Отсюда:

$$n = \frac{\lg k}{\lg r}$$

Условия применимости формулы:

$$r > 0, \quad r \neq 1, \quad k > 0.$$

Для обычной задачи о росте вклада:

$$P > 0, \quad r > 1, \quad k > 1.$$

8.1. Пример: удвоение вклада

Ставка равна 9%. Требуется определить, через сколько полных лет вклад увеличится не менее чем в два раза.

$$r = 1 + \frac{9}{100} = 1,09.$$

Решаем уравнение:

$$1,09^n = 2.$$

$$n = \frac{\lg 2}{\lg 1,09} \approx 8,04.$$

Через 8 полных лет вклад ещё не достигнет требуемой величины. Поэтому необходимо округлить результат **в большую сторону**:

$$n_{\min} = \lceil 8,04 \rceil = 9.$$

Ответ: вклад увеличится не менее чем в два раза через 9 полных лет.

9. Смысловое округление

В финансовых задачах результат округляется не только по обычным арифметическим правилам, но и с учётом смысла вопроса.

Если вычисления дали

$$n = 8,13,$$

это означает, что через 8 полных лет нужный результат ещё не достигнут.

Если требуется найти минимальное целое количество лет, за которое сумма станет не меньше заданной, используют округление вверх:

$$n_{\min} = \lceil n \rceil.$$

Контрольный вопрос: выполнено ли требуемое условие после найденного целого числа периодов?

10. Сравнение запланированной и фактической суммы

Часто требуется сравнить:

- сумму без промежуточных операций;
- сумму с учётом снятий и дополнительных взносов.

Разность удобно обозначать буквой Δ :

$$\Delta = S_{\text{без операций}} - S_{\text{с операциями}}.$$

Если $\Delta > 0$, фактическая сумма меньше запланированной на Δ руб..

10.1. Типовой пример

Вклад открыт под 10% годовых на три года.

- после первого года сняли 2000руб.;
- после второго года внесли 2000руб.;
- после третьего года операций не было.

Пусть первоначальная сумма равна S , а

$$r = 1,1.$$

Без операций:

$$S_{\text{без операций}} = Sr^3.$$

С операциями:

$$S_{\text{с операциями}} = ((Sr - 2000)r + 2000)r.$$

Раскрываем скобки:

$$S_{\text{с операциями}} = Sr^3 - 2000r^2 + 2000r.$$

Находим разность:

$$\begin{aligned}\Delta &= Sr^3 - (Sr^3 - 2000r^2 + 2000r) \\ &= 2000r^2 - 2000r \\ &= 2000r(r - 1).\end{aligned}$$

Подставляем $r = 1,1$:

$$\Delta = 2000 \cdot 1,1 \cdot 0,1 = 220 \text{руб..}$$

Первоначальная сумма S сократилась, поэтому для решения задачи её значение не требовалось.

11. Универсальный алгоритм решения

1. Определите первоначальную сумму, ставку, количество периодов и моменты выполнения дополнительных операций.
2. Переведите процентную ставку в десятичную дробь:

$$p = \frac{P}{100}.$$

3. Введите коэффициент:

$$r = 1 + p.$$

4. Зафиксируйте порядок событий внутри каждого года:

начальная сумма $\longrightarrow$ проценты $\longrightarrow$ операция.

5. Составьте таблицу по годам.

6. Используйте переход:

$$S_k = S_{k-1}r + x_k.$$

7. Снятие записывайте со знаком минус, внесение — со знаком плюс.
8. Выносите повторяющиеся выражения за скобки и только затем раскрывайте скобки, если это требуется.
9. Составьте уравнение или разность, отвечающую вопросу задачи.
10. Проверьте знаки, единицы измерения и смысл округления.

12. Типичные ошибки

1. Начисление процентов на первоначальную сумму каждый год.

Неверно:

$$S_3 = S_0 + 3S_0p.$$

При сложных процентах каждый год используется новая сумма:

$$S_3 = S_0(1 + p)^3.$$

2. Путаница между P , p и r .

При ставке 12%:

$$P = 12, \quad p = 0,12, \quad r = 1,12.$$

3. Начисление процентов на поздний взнос слишком рано.

Если деньги внесены после начисления процентов, в текущем году они процентов не приносят.

4. Потеря знака при снятии денег.

Снятие x руб. означает:

$$x_k = -x.$$

5. Неправильное раскрытие скобок после вычитания.

Если

$$\Delta = A - (B - C + D),$$

то

$$\Delta = A - B + C - D.$$

6. Обычное округление вместо смыслового.

Если минимальный срок равен 8,13 года, ответом является 9 полных лет, а не 8.

7. Деление на неизвестную первоначальную сумму без проверки.

В задачах о вкладе обычно $S_0 > 0$, поэтому сокращение на S_0 допустимо. Это условие следует проговаривать.

8. Применение формулы геометрической прогрессии при $r = 1$.

При нулевой ставке знаменатель $r - 1$ равен нулю. В этом случае используется формула

$$S_n = S_0 + nx.$$

13. Итоговый чек-лист

Перед завершением решения проверьте:

- записано ли $p = P/100$;
- записано ли $r = 1 + p$;
- установлен ли точный порядок начислений и операций;

-
- составлена ли таблица по всем периодам;
 - каждое ли снятие имеет знак минус;
 - переносится ли конечная сумма года в начало следующего года;
 - начисляются ли проценты именно на актуальную сумму;
 - правильно ли расставлены степени коэффициента r ;
 - аккуратно ли раскрыты скобки;
 - допустимы ли выполненные сокращения и деления;
 - соответствует ли округление смыслу задачи;
 - записан ли ответ с нужными единицами измерения.

Тренировочный блок

Во всех задачах проценты начисляются один раз в конце каждого года. Дополнительные операции выполняются сразу после начисления процентов. Денежные ответы округляйте до копеек, если получается нецелое число.

Средний уровень

1. На вклад положили 20 000руб. под 8% годовых. Дополнительных операций не было. Найдите сумму на счёте через три года.
2. На вклад положили 50 000руб. под 10% годовых. После каждого из двух начислений процентов вкладчик вносил ещё 5000руб.. Найдите сумму на счёте через два года.
3. На вклад положили 100 000руб. под 12% годовых. После первого начисления процентов сняли 10 000руб., после второго внесли 5000руб., после третьего дополнительных операций не выполняли. Найдите итоговую сумму.

Уровень выше среднего

4. Первоначальная сумма вклада равна S . Ставка составляет 9% годовых, дополнительных операций нет. Выразите сумму вклада через четыре года через S .
5. Вклад открыт под 7% годовых. Дополнительных операций нет. Через какое минимальное целое количество лет сумма станет не меньше удвоенной первоначальной суммы?
6. Вклад открыт под 13% годовых. Дополнительных операций нет. Через какое минимальное целое количество лет сумма станет не меньше утроенной первоначальной суммы?
7. Вклад открыт под 12% годовых на три года. После первого начисления процентов вкладчик снял 3000руб., после второго внёс 3000руб., после третьего операций не выполнял. На сколько рублей полученная сумма меньше той, которая была бы получена без промежуточных операций?
8. На вклад положили 80 000руб. под 6% годовых. После каждого из четырёх начислений процентов дополнительно вносили 10 000руб.. Найдите сумму на счёте после четвёртого взноса.
9. Вклад открыт под 10% годовых на три года. После каждого начисления процентов вносили по 15 000руб.. Через три года на счёте оказалось 200 000руб.. Найдите первоначальную сумму вклада.

Сложный уровень

10. Вклад в размере 120 000руб. открыт под 10% годовых на четыре года. После первого начисления процентов вкладчик снял x руб., после второго внёс 2 x руб., после третьего снова снял x руб., а после четвёртого операций не выполнял.

В результате итоговая сумма оказалась на 330руб. меньше суммы, которая была бы получена без промежуточных операций. Найдите x .

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 4: Краткие ответы

№	Ответ
1	25 194,24руб..
2	71 000руб..
3	133 548,80руб..
4	$S_4 = S \cdot 1,09^4 = 1,41158161S.$
5	$n = \left\lceil \frac{\lg 2}{\lg 1,07} \right\rceil = \lceil 10,244 \dots \rceil = 11.$ Ответ: 11 лет.
6	$n = \left\lceil \frac{\lg 3}{\lg 1,13} \right\rceil = \lceil 8,988 \dots \rceil = 9.$ Ответ: 9 лет.
7	403,20руб..
8	144 744,32руб..
9	112 960,18руб..
10	$x = 30\,000$ руб..

Финансовая задача становится управляемой,
если строго соблюдать порядок операций и последовательно заполнять таблицу.